காந்தத்தன்மையற்ற பொருள்களில் இருந்து பிரிக்கலாம். காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருள்கள் காந்தத்தன்மையுடைய பொருள்கள் எனப்படும். காந்தத்தினைப் பயன்படுத்தி திண்மங்களைப் பிரிக்கும் முறைக்கு காந்தப்பிரிப்பு முறை என்று பெயர்.

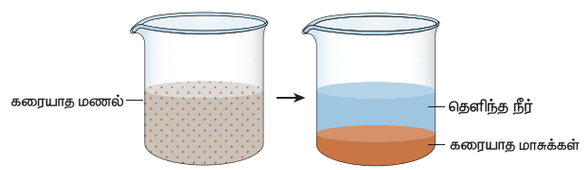
படிய வைத்தல் (அ) வண்டல் படிவாக்கல்

அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளில் சிறிய வைக்கோல் துகள்கள், உமி, தூசு போன்றவை கலந்திருக்கும். சமைக்கும் முன் அவற்றை நீக்குதல் வேண்டும். உங்கள் வீட்டில் அவற்றை நீக்குவதற்குப் பின்பற்றப்படும் முறைகள் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா? இத்தகைய பொருள்களை நீக்க அரிசியையோ பருப்பையோ நீரில் கழுவ வேண்டும். அவ்வாறு கழுவும்போது லேசான மாசுக்கள் நீரில் மிதக்கும்; எடை அதிகமுள்ள அரிசி போன்ற தானியங்கள் நீரில் மூழ்கி அடியில் தங்கும். இம்முறைக்கு படிய வைத்தல் (அ) வண்டல் படிவாக்கல் என்று பெயர். தூய்மையான அரிசி நீருக்கடியில் தங்கியபின், நீரில் உள்ள மாசுக்கள் அனைத்தையும் கவனமாக வெளியேற்ற வேண்டும். இம்முறைக்கு தெளிய வைத்து இறுத்தல் என்று பெயர்.

கலங்கலான நீரிலிருந்து சேறை நீக்குதல்

கலங்கலான நீர் மிக நுண்ணிய களிமண் துகள்களைத் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும். ஒரு கண்ணாடிக் குவளையில் உள்ள கலங்கிய நீரினை சிறிது நேரத்திற்கு அசைக்காமல் வைக்கும்போது என்ன நிகழும்? களிமண் துகள்கள் கனமாக இருப்பதால் அவை குவளையின் அடியில் வண்டலாகத் தங்கும். நீரானது மேல் அடுக்காக தெளிந்த நிலையில் இருக்கும்.

ஒரு கலவையில் கனமான பொருள்கள் இருப்பின் அவற்றைச் சிறிது நேரம் அசைக்காமல் வைக்கும்பொழுது எடை அதிகமான பொருள்கள் வண்டலாக தங்கி விடும். மேலடுக்கில் தெளிந்த நீர்மம் கிடைக்கும். இம்முறைக்கு படியவைத்தல் என்று பெயர்.



படியவைத்தல்



தெளிய வைத்து இறுத்தல்

தெளிய வைத்து இறுத்தல்

இச்செயல் படிய வைத்தலைத் தொடர்ந்து நிகழ்த்தப்படுகிறது. அடியில் தங்கிய வண்டலைப் பாதிக்காத வண்ணம் மேல் அடுக்கில் உள்ள நீர் மற்றொரு கலனிற்கு மாற்றப்படுகிறது. வண்டலில் இருந்து நீர்மத்தைப் பிரிக்கும் முறைக்கு தெளிய வைத்து இறுத்தல் என்று பெயர். அடியில் தங்கும் பகுதி வண்டல் என்றும், தெளிந்த நிலையில் உள்ள பகுதி தெளிந்த நீர் என்றும் அழைக்கப்படும்.

தெளிய வைத்து இறுத்த பிறகும் நீரில் நுண்ணிய களிமண் துகள்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. அவற்றை எவ்வாறு நீக்கலாம்? வடிகட்டி மூலம் அவற்றை நாம் நீக்கலாம். ஒரு வடிகட்டியோ அல்லது துணியோ இத்தகைய நுண்ணிய களிமண் துகள்களை நீக்குவதற்கு உதவும் என்று கருதுகிறீர்களா? இச்செயலைச் செய்துபார்த்து, கண்டுபிடியுங்கள்.

வடிகட்டுதல்

நுண்ணிய மாசுக்களை நீக்குவதற்காக நாம் வடிதாளைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு வடிதாளில் களிமண் துகள்களைக் காட்டிலும் அளவில் சிறிய நுண்துளைகள் உள்ளன. ஒரு வடிதாளினை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என இப்பொழுது பார்க்கலாம்.

ஒரு வடிதாளை எடுத்துக் கொண்டு அதனைக் கூம்பு வடிவில் மடிக்கவும் (படத்தைப் பார்க்கவும்). கலங்கிய நீரினை வடிதாளில் மெதுவாக, கவனமுடன் ஊற்றவும். வடிகட்டுதலின் போது தெளிந்த நீர் புனல்

6th Science_TM_Unit-3.indd 47 29-01-2020 11:39:54